PARCIAL 2

INTEGRANTES

NIKOL FERNANDA MEDINA MONTERREY 01250371052

DAVID SANTIAGO GUERRERO GARCIA 01250371065

PROFESOR

CARLOS ALBERTO CARRASCAL AVENDAÑO

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

PROGRAMACION DE COMPUTADORES I

BUCARAMANGA SANTANDER

14 OCTUBRE 2026

ANALISIS

Datos de entrada	Procesos	Datos de salida
1. TemperaturaActual: • Restricción: Debe estar dentro del rango válido del sensor.	**1. Validación de datos**	• Estado del invernadero en cada lectura (*Óptimo* , *Observación* o *Crítico*).
	2. Control de ciclos y contadores	• Mensaje de acción correctiva
2. HumedadActual: • Restricción: Debe estar dentro del rango válido del sensor Si es inválida, se rechaza y se pide nuevamente.	**3. Comparaciones y prioridades de estado:**	• **Resultado final:** (*Condiciones óptimas* , *Cultivo estabilizado* , *Alerta crítica* o *Revisión técnica de los equipos*).
	• **Prioridad 2 (Óptimo):** Verificar si la temperatura está entre 18 y 26 °C (inclusive) y la humedad entre 60 y 80 % (inclusive).	• **Número total** de lecturas válidas tomadas.
	• **Prioridad 3 (Observación):** Si está fuera de lo óptimo pero sin llegar a crítico,	• **Valores extremos:** Temperaturas y humedades mínima y máxima
	4. Cálculos estadísticos y almacenamiento:	• **Promedios:** de temperatura y de humedad
		• **Secuencias:** de temperaturas y de humedades

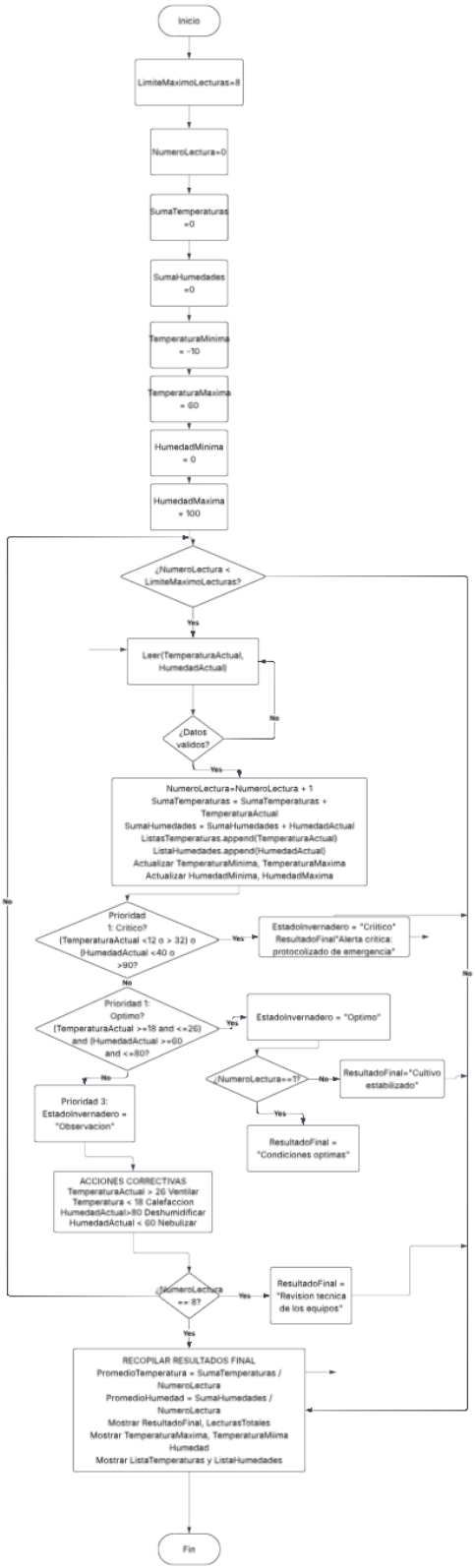
DIAGRAMA ESTRUCTURADO

PARCIAL	
DIAGRAMA ESTRUCTURADO	
1	INICIALIZAR constantes, acumuladores, contadores y listas
2	LEER temperatura y humedad con validación de sensor
3	¿Está en rango óptimo?
4	→ resultado ← "Condiciones óptimas"
5	→ FIN DEL PROCESO
6	SINO
7	→ MIENTRAS (no alerta crítica Y no estabilizado Y contador < 8)
8	→ → contador ← contador + 1
9	→ → REGISTRAR valores en listas y actualizar mínimos, máximos y suma
10	→ → ¿Valor crítico alcanzado?
11	→ → → resultado ← "Alerta crítica"
12	→ → → SALIR
13	→ → ¿Ambas en rango óptimo?
14	→ → → resultado ← "Cultivo estabilizado"
15	→ → → SALIR
16	→ → ¿Contador >= 8?
17	→ → → resultado ← "Revisión técnica de los equipos"
18	→ → → SALIR
19	→ → LEER nueva temperatura y humedad con validación de sensor
20	→ FIN MIENTRAS
21	CALCULAR promedios finales
22	IMPRIMIR informe completo con resultados, estadísticas y secuencias

DISEÑO DE ALGORITMO (1) TABLA DE IDENTIFICADORES

Identificador	Tipo de dato	Variable / Constante	Uso (entrada, proceso,	Descripción
TemperaturaMinimaOptima	Real	Constante	Proceso	Límite inferior del rango óptimo de temperatura (18 °C)
TemperaturaMaximaOptima	Real	Constante	Proceso	Límite superior del rango óptimo de temperatura (26 °C)
HumedadMinimaOptima	Real	Constante	Proceso	Límite inferior del rango óptimo de humedad (60 %)
HumedadMaximaOptima	Real	Constante	Proceso	Límite superior del rango óptimo de humedad (80 %)
TemperaturaCriticaMinima	Real	Constante	Proceso	Límite crítico inferior de temperatura (12 °C)
TemperaturaCriticaMaxima	Real	Constante	Proceso	Límite crítico superior de temperatura (32 °C)
HumedadCriticaMinima	Real	Constante	Proceso	Límite crítico inferior de humedad (40 %)
HumedadCriticaMaxima	Real	Constante	Proceso	Límite crítico superior de humedad (90 %)
TemperaturaMinimaValida	Real	Constante	Proceso	Límite válido mínimo del sensor de temperatura (-10 °C)
TemperaturaMaximaValida	Real	Constante	Proceso	Límite válido máximo del sensor de temperatura (60 °C)
HumedadMinimaValida	Real	Constante	Proceso	Límite válido mínimo del sensor de humedad (0 %)
HumedadMaximaValida	Real	Constante	Proceso	Límite válido máximo del sensor de humedad (100 %)
LimiteMaximoLecturas	Entero	Constante	Proceso	Límite máximo de lecturas antes de revisión técnica (8)
TemperaturaActual	Real	Variable	Entrada	Temperatura ingresada en la lectura actual
HumedadActual	Real	Variable	Entrada	Humedad ingresada en la lectura actual
NumeroLectura	Entero	Variable	Proceso / Salida	Contador del número de lecturas válidas realizadas
EstadoInvernadero	Cadena	Variable	Proceso / Salida	Estado actual del invernadero (Óptimo, Observación, Crítico)
ResultadoFinal	Cadena	Variable	Salida	Resultado final del monitoreo
TemperaturaMinima	Real	Variable	Proceso / Salida	Temperatura mínima registrada
TemperaturaMaxima	Real	Variable	Proceso / Salida	Temperatura máxima registrada
HumedadMinima	Real	Variable	Proceso / Salida	Humedad mínima registrada
HumedadMaxima	Real	Variable	Proceso / Salida	Humedad máxima registrada
SumaTemperaturas	Real	Variable	Proceso	Acumulador de temperaturas para el cálculo de promedio
SumaHumedades	Real	Variable	Proceso	Acumulador de humedad para el cálculo de promedio
ListaTemperaturas	Lista	Variable	Salida	Arreglo para almacenar la secuencia completa de temperaturas
ListaHumedades	Lista	Variable	Salida	Arreglo para almacenar la secuencia completa de humedades

DISEÑO DE ALGORITMO (2) DIAGRAMA DE FLUJO



PRUEBA DE DISEÑO

1 Caso

Lectura	TemperaturaActual	HumedadActual	Estado	Accion	TemperaturaMinima	TemperaturaMaxima	HumedadMinima	HumedadMaxima	SumaTemperaturas	SumaHumedades
1	29	75	Observacion	Ventilar	25.5	29	70	75	84	287
2	28	72	Observacion	Ventilar						
3	27	70	Observacion	Ventilar						
4	25.5	70	Optimo	Cultivo estabilizado						

2 Caso

Lectura	TemperaturaActual	HumedadActual	Estado	Accion	TemperaturaMinima	TemperaturaMaxima	HumedadMinima	HumedadMaxima	SumaTemperaturas	SumaHumedades
1	22	55	Observacion	Nebulizar	21	24	38	55	90	189
2	21	50	Observacion	Nebulizar						
3	23	46	Observacion	Nebulizar						
4	24	38	Critico	Alerta critica: activar protocolo de emergencia						

3 Caso

Lectura	TemperaturaActual	HumedadActual	Estado	Accion	TemperaturaMinima	TemperaturaMaxima	HumedadMinima	HumedadMaxima	SumaTemperaturas	SumaHumedades
1	16	85	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar	16	17.5	81	85	67	660
2	16.5	84	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
3	17	83	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
4	17	82	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
5	17.5	82	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
6	17	81	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
7	17.5	82	Observacion	Encender calefaccion y deshumidificar						
8	17.5	81	Observacion	Revision tecnica de los equipos						

CODIGO

```
# Estudiantes: David_Guerrero Nikol_Medina PARCIAL 2 PROGRAMACION DE
COMPUTADORES 1
# 1. Definición de Constantes (Rangos y Límites)
TemperaturaMinimaOptima = 18.0
TemperaturaMaximaOptima = 26.0
HumedadMinimaOptima = 60.0
HumedadMaximaOptima = 80.0

TemperaturaCriticaMinima = 12.0
TemperaturaCriticaMaxima = 32.0
HumedadCriticaMinima = 40.0
HumedadCriticaMaxima = 90.0

TemperaturaMinimaValida = -10.0
TemperaturaMaximaValida = 60.0
HumedadMinimaValida = 0.0
HumedadMaximaValida = 100.0

LimiteMaximoLecturas = 8

# 2. Inicialización de Variables de Control y Estadística
NumeroLectura = 0
```

```
SumaTemperaturas = 0.0
SumaHumedades = 0.0

# Valores extremos iniciales para el cálculo de mínimos y máximos
TemperaturaMinima = 1000.0
TemperaturaMaxima = -1000.0
HumedadMinima = 1000.0
HumedadMaxima = -1000.0

EstadoInvernadero = "Observación"
ResultadoFinal = ""
ListaTemperaturas = []
ListaHumedades = []

print("=== SISTEMA DE MONITOREO DE INVERNADERO ===")


# 3. Ciclo de repetición controlado (máximo 8 lecturas o hasta que se defina el estado final)
while NumeroLectura < LimiteMaximoLecturas:

    # Ciclo de validación de datos del sensor
    datoValido = False
    while not datoValido:
        try:
            TemperaturaActual = float(input(f"Lectura {NumeroLectura + 1} - Ingrese la temperatura (°C): "))
            HumedadActual = float(input(f"Lectura {NumeroLectura + 1} - Ingrese la humedad relativa (%): "))

            # Validar que los valores estén dentro de los rangos válidos del sensor
            if (TemperaturaMinimaValida <= TemperaturaActual <= TemperaturaMaximaValida) and \
               (HumedadMinimaValida <= HumedadActual <= HumedadMaximaValida):
                datoValido = True
            else:
                print("Dato inválido. Ingrese nuevamente la lectura (fuera del rango del sensor).")
        except ValueError:
            print("Error: Ingrese valores numéricos válidos.")

    # Incrementar contador de lecturas válidas
    NumeroLectura = NumeroLectura + 1
```

```
    # Actualizar acumuladores y listas con la secuencia
    SumaTemperaturas = SumaTemperaturas + TemperaturaActual
    SumaHumedades = SumaHumedades + HumedadActual
    ListaTemperaturas.append(TemperaturaActual)
    ListaHumedades.append(HumedadActual)

    # Actualizar mínimos y máximos registrados
    if TemperaturaActual < TemperaturaMinima:
        TemperaturaMinima = TemperaturaActual
    if TemperaturaActual > TemperaturaMaxima:
        TemperaturaMaxima = TemperaturaActual

    if HumedadActual < HumedadMinima:
        HumedadMinima = HumedadActual
    if HumedadActual > HumedadMaxima:
        HumedadMaxima = HumedadActual

    # 4. Evaluación de Estado y Toma de Decisiones

    # A. Prioridad 1: Verificar si algún valor alcanzó el límite
crítico
    if (TemperaturaActual < TemperaturaCriticaMinima or
TemperaturaActual > TemperaturaCriticaMaxima) or \
       (HumedadActual < HumedadCriticaMinima or HumedadActual >
HumedadCriticaMaxima):
        EstadoInvernadero = "Crítico"
        ResultadoFinal = "Alerta crítica: activar protocolo de
emergencia"
        print(f"Estado actual: {EstadoInvernadero}")

        break


    # B. Prioridad 2: Verificar si ambas variables están dentro del
rango óptimo
    elif (TemperaturaMinimaOptima <= TemperaturaActual <=
TemperaturaMaximaOptima) and \
         (HumedadMinimaOptima <= HumedadActual <=
HumedadMaximaOptima):
        EstadoInvernadero = "Óptimo"
        print("Estado actual: ", EstadoInvernadero)
        if NumeroLectura == 1:
            ResultadoFinal = "Cultivo en condiciones óptimas"
        else:
```

```
            ResultadoFinal = "Cultivo estabilizado"

        break

    # C. Prioridad 3: Si alguna variable está fuera de lo óptimo
(queda en observación)
    else:
        EstadoInvernadero = "Observación"
        print(f"Estado actual: {EstadoInvernadero}")
        print("Acción correctiva requerida:")

        if TemperaturaActual > TemperaturaMaximaOptima:
            print("- Ventilar")
        if TemperaturaActual < TemperaturaMinimaOptima:
            print("- Encender calefacción")
        if HumedadActual > HumedadMaximaOptima:
            print("- Deshumidificar")
        if HumedadActual < HumedadMinimaOptima:
            print("- Nebulizar (riego por neblina)")

        # Verificar si se completaron las 8 lecturas sin estabilizarse
        if NumeroLectura == LimiteMaximoLecturas:
            ResultadoFinal = "Revisión técnica de los equipos"
            break


# 5. Cálculo Final de Promedios
PromedioTemperatura = SumaTemperaturas / NumeroLectura
PromedioHumedad = SumaHumedades / NumeroLectura

# 6. Mostrar Resultados Finales Consolidados
print("\n" + "="*45)
print("INFORME FINAL DEL INVERNADERO")
print("="*45)
print(f"Resultado: {ResultadoFinal}. Lecturas tomadas:
{NumeroLectura}.")
print(f"Temperatura: mínima {TemperaturaMinima} - máxima
{TemperaturaMaxima} - promedio {PromedioTemperatura:.2f}.")
print(f"Humedad: mínima {HumedadMinima} - máxima {HumedadMaxima} -
promedio {PromedioHumedad:.2f}.")
print(f"Secuencia de temperaturas: {'; '.join(map(str,
ListaTemperaturas))}.")
print(f"Secuencia de humedades: {'; '.join(map(str,
ListaHumedades))}.")
```